



PENGANTAR ARSITEKTUR DAN SEJARAH PERKEMBANGAN KOMPUTER

Prepared by :
Ariana Tulus Purnomo

PENGANTAR ARSITEKTUR DAN SEJARAH PERKEMBANGAN KOMPUTER

Pokok Bahasan:

- Pengantar Arsitektur dan Sejarah Perkembangan Komputer

Sub-Pokok Bahasan:

- Pengantar Arsitektur dan Organisasi computer
- Struktur dan Fungsi dari hirarki komputer
- Sejarah perkembangan komputer (vacuum tube – VLSI)
- Arsitektur Von Neumann
- Sejarah singkat arsitektur Intel X86
- Pengenalan embedded system
- Pengenalan arsitektur ARM
- Cloud (computing, storage, service)





PENGANTAR ARSITEKTUR DAN SEJARAH PERKEMBANGAN KOMPUTER

DEFINISI KOMPUTER

- Istilah komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda untuk orang yang berbeda.
- Istilah komputer diambil dari bahasa Latin
- *Computare* yang berarti **menghitung** (to compute).

Terdapat beberapa definisi, menurut beberapa buku sebagai berikut :



Computer Annual

Robert H. Blissmer

Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan tugas-tugas :

- menerima input,
- mengolah input tadi sesuai dengan programnya,
- menyimpan perintah dan hasil pengolahan,
- menyediakan output dalam bentuk informasi.



Computer Today

Donald H. Sanders

Komputer adalah sistem elektronik untuk :

- memanipulasi data yang cepat dan tepat,
- dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input,
- mengolah data tersebut untuk menghasilkan output,
- bekerja berdasarkan langkah-langkah instruksi program yang tersimpan di memori (stored program).

Computer Organization

V.C. Hamacher, Z.G. Vranesic, S.G. Zaky

Komputer adalah :

- mesin penghitung elektronik yang cepat dapat menerima informasi input digital,
- mengolah sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memorinya (stored program),
- menghasilkan output informasi.



Introduction to The Computer

William M. Fuori

Komputer adalah :

- suatu pengolah data (data processor) yang dapat melakukan perhitungan yang besar dan cepat, termasuk perhitungan aritmatika yang besar atau operasi logika, tanpa campur tangan manusia yang melakukan operasi selama pengolahan.

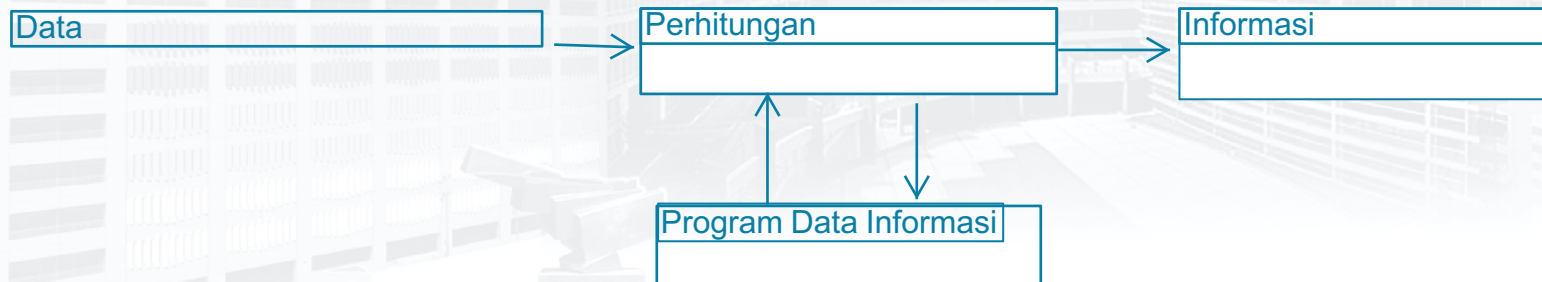


Definisi Komputer

Kesimpulan

Komputer adalah :

- Alat elektronik
- Dapat menerima input data
- Dapat memberikan informasi
- Menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer (stored program)
- Dapat menyimpan program dan hasil pengolahan.
- Bekerja secara otomatis



KOMPONEN SISTEM KOMPUTER

- Hardware
- Software
- Data
- User
- Prosedur
- Komunikasi



Pentingnya Memahami Komputer

- Menjadi **pemrogram yang andal**, dengan memahami sistem komputer dan pengaruhnya pada program aplikasi
- Mempelajari keahlian praktis tentang bagaimana **menghindari error numerik** yang terjadi akibat cara komputer merepresentasikan bilangan
- Belajar untuk **mengoptimalkan kode pemrograman** menggunakan trik yang cerdas dengan mengeksplorasi prosesor dan system memori modern
- Belajar untuk **mengerti apa yang terjadi dan mengapa**, ketika sistem komputer menjalankan suatu program





Arsitektur dan Organisasi Komputer

Arsitektur Komputer

- Dalam menjelaskan sistem komputer, suatu perbedaan seringkali dibuat antara **Arsitektur Komputer** dan **Organisasi Komputer**.
- Arsitektur adalah **atribut-atribut komputer yang terlihat oleh pemrogram**, atau atribut-atribut yang memiliki pengaruh langsung pada eksekusi logika suatu program.
- Contoh atribut arsitektural :
 - instruction set,
 - jumlah bit yang digunakan untuk merepresentasikan suatu jenis data (mis. bilangan atau karakter),
 - mekanisme I/O, dan
 - teknik pengalamatan memori.

Organisasi Komputer

Organisasi komputer adalah **unit operasional dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifikasi arsitektural**, atau bagaimana unit arsitektural ini diimplementasikan.

Atribut organisasi merupakan detail perangkat keras yang tidak terlihat oleh pemrogram, mis :

- sinyal kontrol,
- interface antara komputer dan periferal,
- teknologi memori yang digunakan.



Arsitektur dan Organisasi

Contoh :

Sisi arsitektural :

- apakah ada instruksi untuk melakukan proses perkalian

Sisi organisasi :

- apakah terdapat perangkat keras khusus untuk melakukan proses perkalian, atau menggunakan instruksi penjumlahan (add instruction) secara berulang.
- Perangkat keras khusus perlu dibuat dengan pertimbangan : frekuensi penggunaan instruksi perkalian, kecepatan masing- masing metoda perkalian, biaya dan ukuran fisik unit perkalian.

Arsitektur dan Organisasi

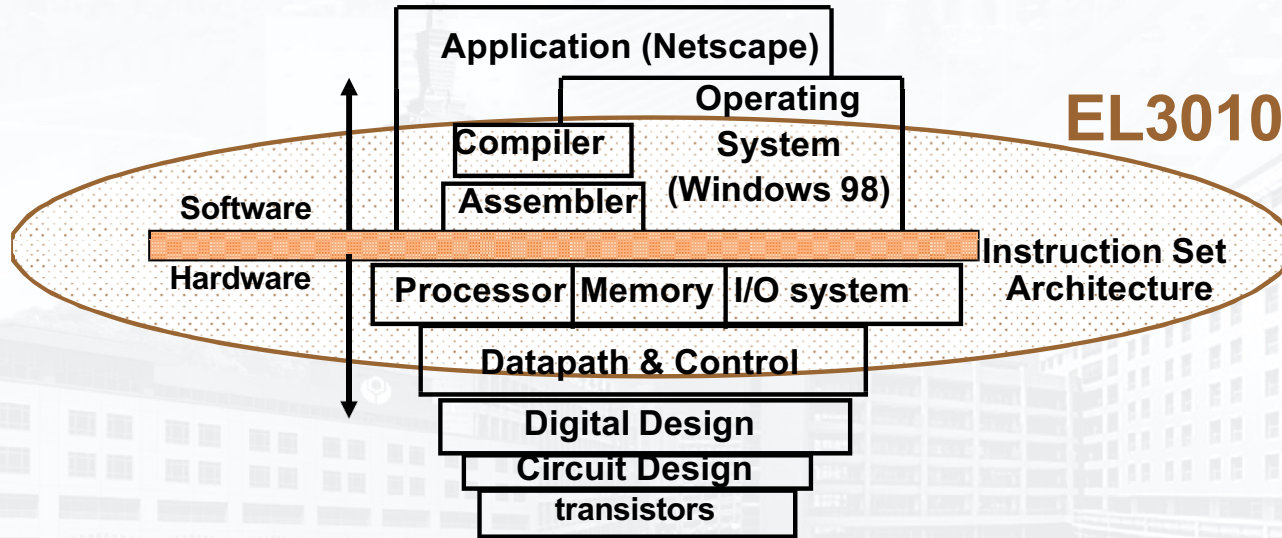
Banyak manufaktur komputer menawarkan berbagai model komputer, yang semuanya memiliki arsitektur yang sama dengan organisasi yang berbeda

- Seluruh keluarga Intel x86 memiliki arsitektur dasar yang sama
- Keluarga IBM System/370 memiliki arsitektur dasar yang sama

Hal ini memberikan adanya **kompatibilitas kode** pada setiap model.



Abstraksi Komputer



- Both Software and Hardware consist of hierarchical layers.
- Each lower layer hides the complexity from the layer above
- This abstraction principle is the way to cope with complexity



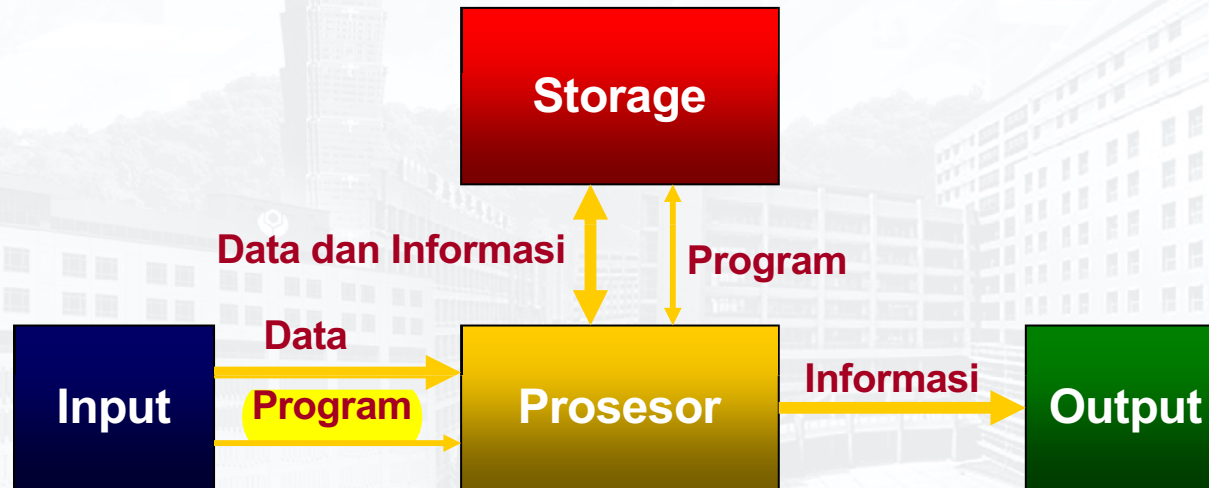
STRUKTUR DAN FUNGSI DARI HIRARKI KOMPUTER

Sistem Pengolahan Informasi

- **Pengolahan data** (data processing) adalah manipulasi data menjadi suatu bentuk yang lebih berguna dan berarti, berupa suatu informasi.
- **Informasi** adalah hasil dari kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dari suatu kejadian.
- **Sistem pengolahan informasi - SPI** (information processing system) adalah manipulasi data menjadi suatu bentuk yang lebih berarti, berupa suatu informasi, dengan menggunakan komputer.



Sistem Pengolahan Informasi



SISTEM PENGOLAHAN INFORMASI

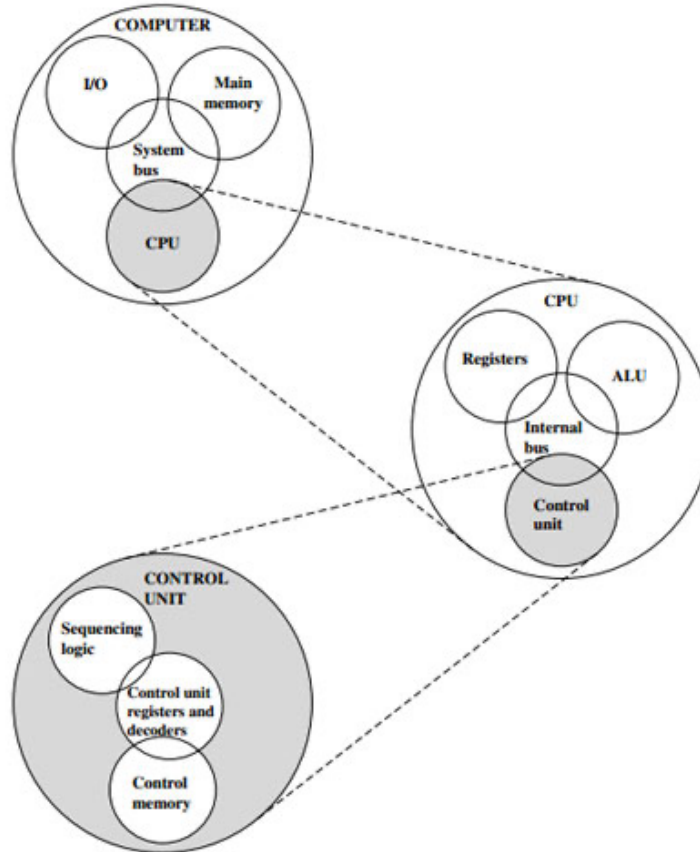
Agar komputer dapat digunakan untuk mengolah informasi, harus berbentuk **sistem komputer** (computer system).

Sistem komputer adalah kumpulan dari komponen- komponen yang tersusun untuk melaksanakan suatu tujuan tertentu.

Komponen tersebut adalah :

- hardware
- software
- firmware

STRUKTUR DAN FUNGSI KOMPUTER



Struktur adalah cara komponen-komponen dalam sebuah komputer saling terkait



Fungsi adalah operasi pada masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur

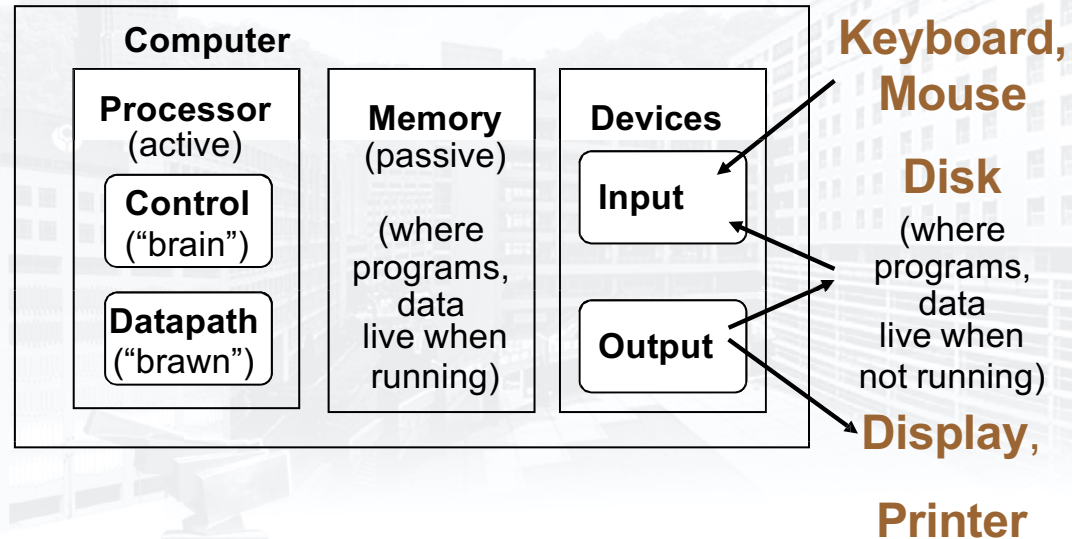
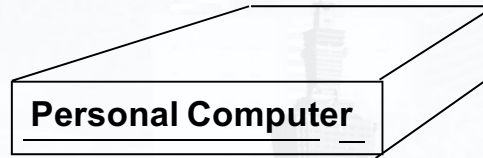
Organisasi Perangkat Keras

Secara umum, perangkat keras sistem komputer tersusun dari :

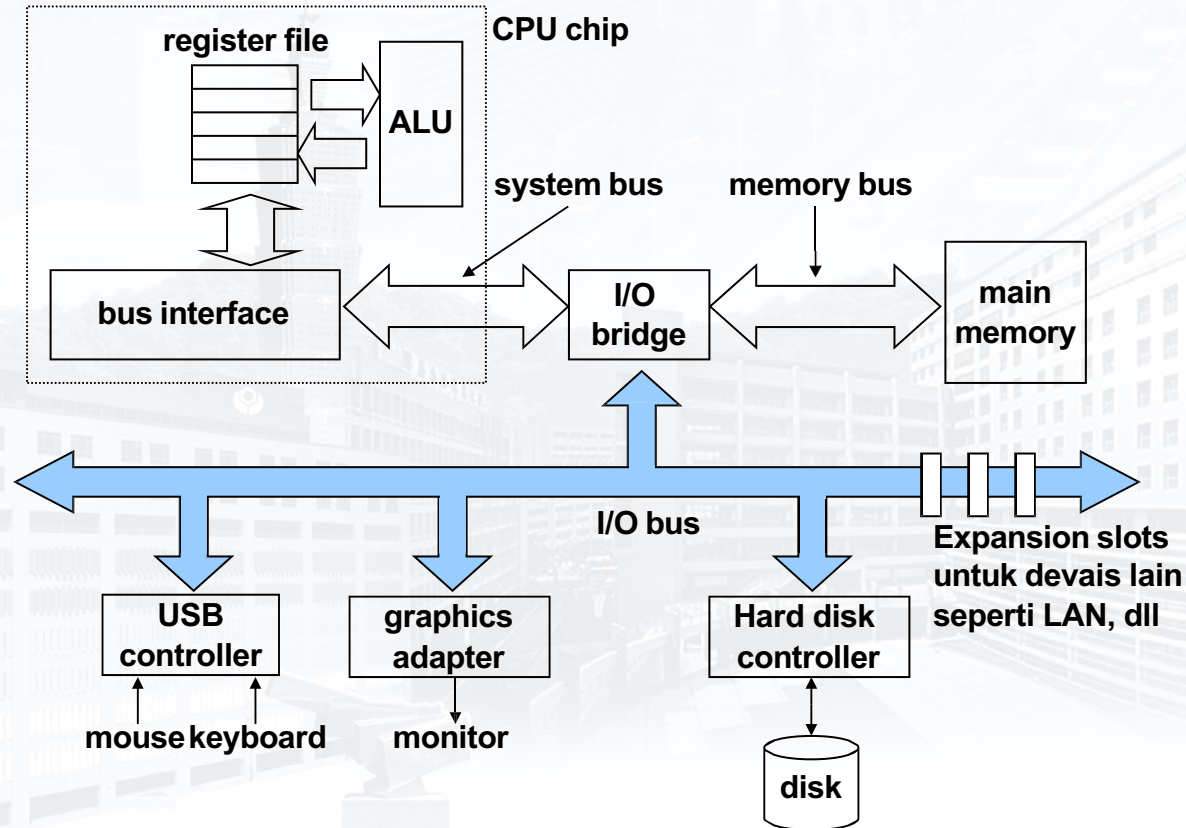
- Bus
- Devais I/O
- Memory utama
- Prosesor



Organisasi Perangkat Keras



Struktur Organisasi Perangkat Keras



Organisasi Perangkat Keras

Bus

- Bus merupakan penghubung antara semua komponen CPU.
- Bus berupa sekumpulan kabel-kabel paralel untuk mentransmisikan alamat (address), data, dan sinyal- sinyal kontrol.
- Kumpulan jalur yang membawa byte-byte data dan informasi antar komponen
- Data dan informasi di-transfer dalam potongan byte berukuran tetap yang disebut word (word size)
 - Sistem Intel Pentium, word size = 4 byte
 - Sistem server Intel Itanium, word size = 8 byte
 - Sistem embedded, word size = 1 atau 2 byte

Devais I/O

- Koneksi sistem dengan dunia luar
 - Contoh devais I/O : keyboard dan mouse sebagai user input, display sebagai user output, disk drive (disk) sebagai penyimpan data dan program jangka panjang.
- Setiap devais I/O terhubung dengan bus I/O melalui controller atau adapter
 - Controller : chip set dalam devais tersebut atau pada motherboard
 - Adapter : card yang dipasang pada slot motherboard



Organisasi Perangkat Keras

Memori utama

- Tempat penyimpanan sementara program dan data yang sedang digunakan ketika prosesor mengeksekusi program tsb
 - Secara fisik, memori utama terdiri dari kumpulan chip Dynamic Random Access Memory (DRAM)
 - Secara logika, memori disusun sebagai urutan byte, yang masing- masing memiliki alamat unik

Prosesor (Central Processing Unit – CPU)

- Mesin yang menginterpretasikan (atau mengeksekusi) instruksi yang tersimpan dalam memori
 - Sejak komputer dinyalakan hingga dimatikan kembali, prosesor selalu melakukan hal yang sama : membaca instruksi dari memori, menginterpretasikan bit-bit instruksi, mengeksekusi operasi sederhana yang direpresentasikan oleh instruksi, mengambil instruksi berikutnya dari memori, dan seterusnya



Organisasi Perangkat Keras

Control Unit

- Control Unit atau Unit Kontrol berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Unit kendali akan mengatur kapan alat input menerima data dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan pada alat output. Komputer membawa data dari alat input ke memori utama, dan mengambil data dari memori utama untuk diolah.
- Bila ada instruksi untuk perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, maka unit kendali akan mengirim instruksi tersebut ke ALU. Hasil dari pengolahan data dibawa oleh unit kendali ke memori utama lagi untuk disimpan, dan pada saatnya akan disajikan ke alat output.

Organisasi Perangkat Keras

Prosesor

- Operasi prosesor terjadi di antara memori utama, register dan arithmetic/logic unit (ALU)
 - Register : devais penyimpanan berukuran kecil dalam chip CPU
 - ALU : menghitung data dan alamat
- Operasi CPU sederhana :
 - **Load** : menyalin byte atau word dari memori utama ke register
 - **Store** : menyalin byte atau word dari register ke memori utama
 - **Update** : menyalin word dari dua register ke ALU, menjumlahkan kedua word tersebut dan menyimpan hasilnya ke register
 - **I/O Read** : menyalin byte atau word dari devais I/O ke register
 - **I/O Write** : Menyalin byte atau word dari register ke devais I/O





SEJARAH PERKEMBANGAN KOMPUTER

KOMPUTER GENERASI PERTAMA

Generasi Pertama

Ciri umum komputer generasi pertama

- Menggunakan tabung hampa (Vaccum Tube)
- Program dibuat dalam bahasa mesin
- Memori utama dibuat dengan teknologi magnetic core storage
- Ukuran fisik komputer besar
- Membutuhkan daya listrik besar

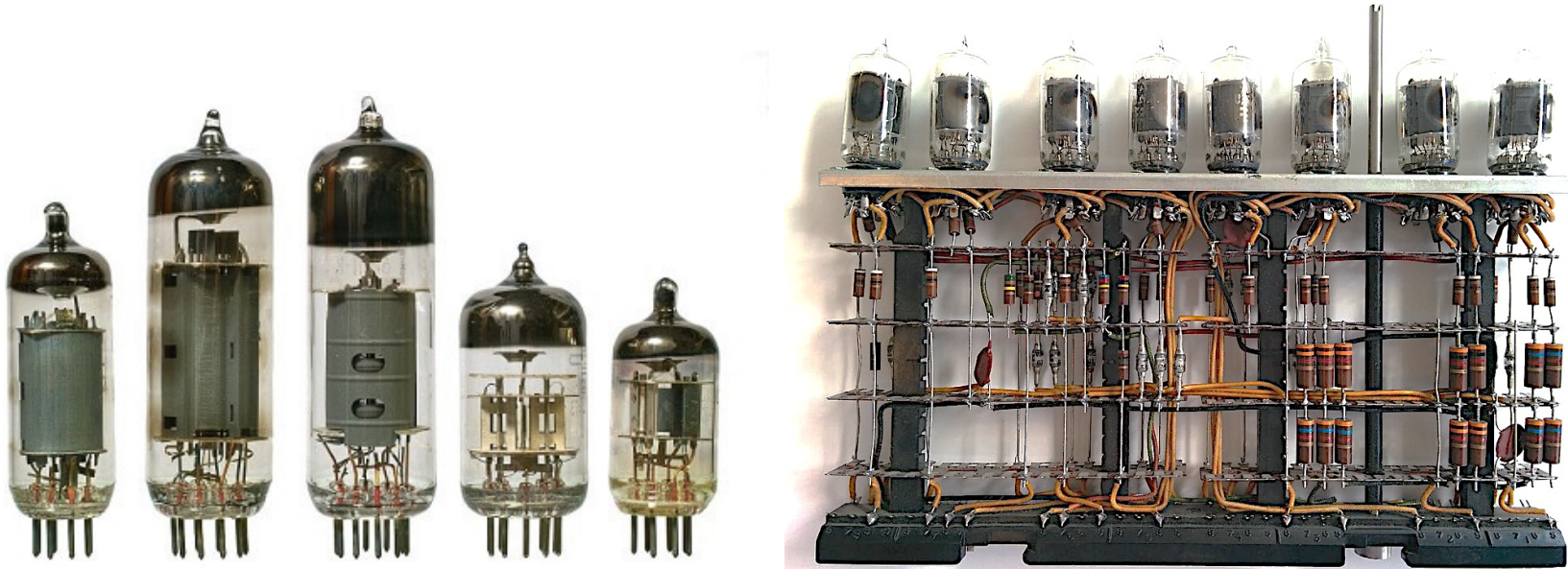
ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer)

Dirancang oleh John Mauchly dan John Presper Eckert di Universitas Pennsylvania

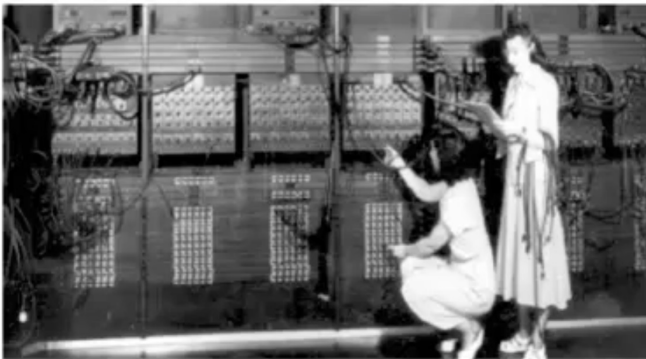
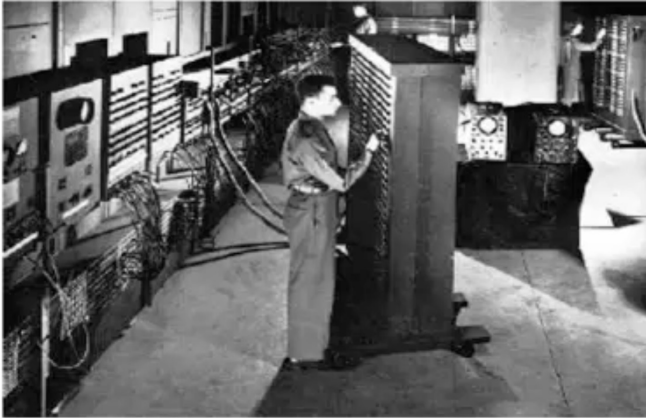
Berat 30 ton, volume 15000 kaki persegi, berisi lebih dari 18000 tabung vakum, membutuhkan daya 140 KW, melakukan operasi penambahan 5000 operasi/detik

Memori terdiri dari 20 accumulator, masing-masing accumulator menampung 10 digit

KOMPUTER GENERASI PERTAMA



KOMPUTER GENERASI PERTAMA



KOMPUTER GENERASI PERTAMA

Mesin Von Neumann / Computer of IAS (Institute for Advanced Studies)

Memori terdiri
dari 1000 lokasi
penyimpanan
yang di sebut
word

Satu word terdiri
dari 40 binary
digit

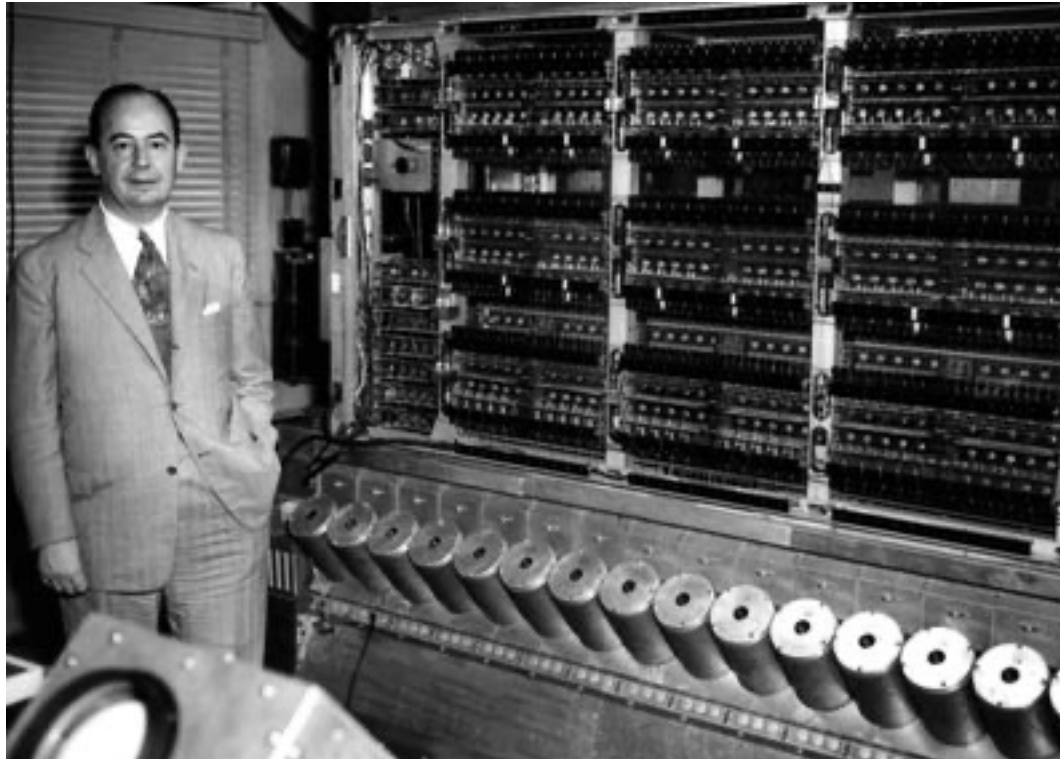
Satu word dapat
juga terdiri dari
20 bit instruksi,
masing-masing
instruksi terdiri
dari 8 bit kode
operasi dan 12
bit alamat

Memiliki 21 buah
instruksi

Instruksi-instruksi
dibagi menjadi 5
kelompok, yaitu :
Data transfer,
Unconditional
branch,
Conditional
branch,
Arithmetic dan
address modify



KOMPUTER GENERASI PERTAMA



KOMPUTER GENERASI PERTAMA



UNIVAC (Universal Automatic Computer)

Dirancang oleh
Mauchly dan
Eckert

Produk
pertama yang
dihasilkan oleh
The Eckert-
Mauchly
Computer
Company

Komputer
komersial
pertama yang
dipasarkan

KOMPUTER GENERASI KEDUA

Generasi Pertama

Ciri umum komputer generasi pertama

- Menggunakan tabung hampa (Vaccum Tube)
- Program dibuat dalam bahasa mesin
- Memori utama dibuat dengan teknologi magnetic core storage
- Ukuran fisik komputer besar
- Membutuhkan daya listrik besar

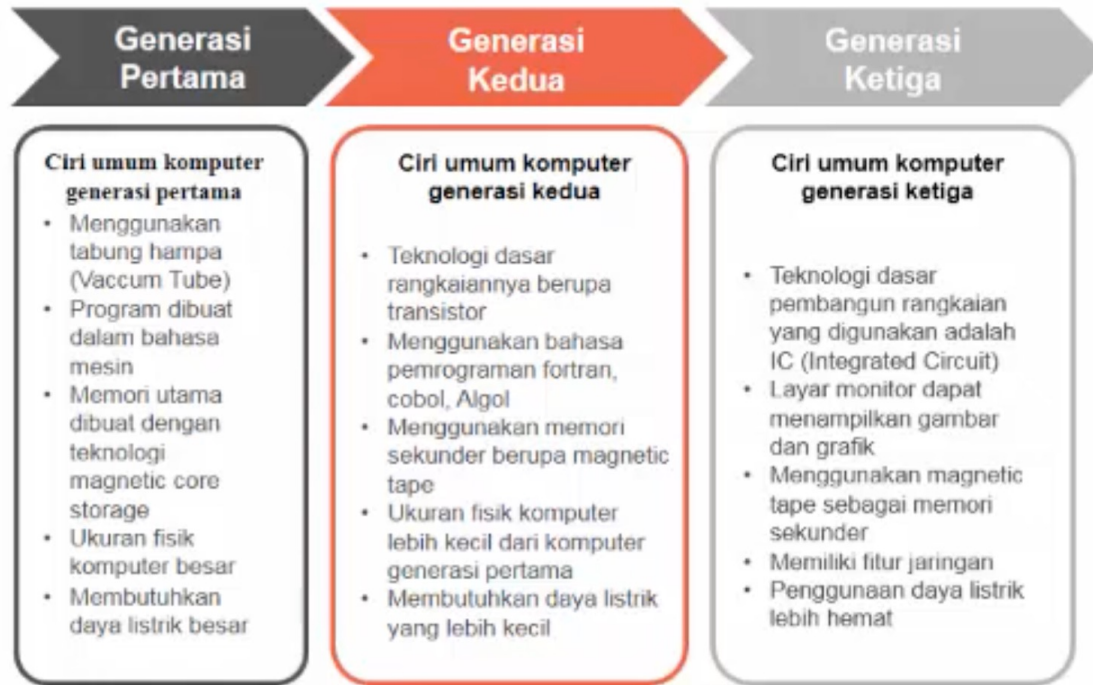
Generasi Kedua

Ciri umum komputer generasi kedua

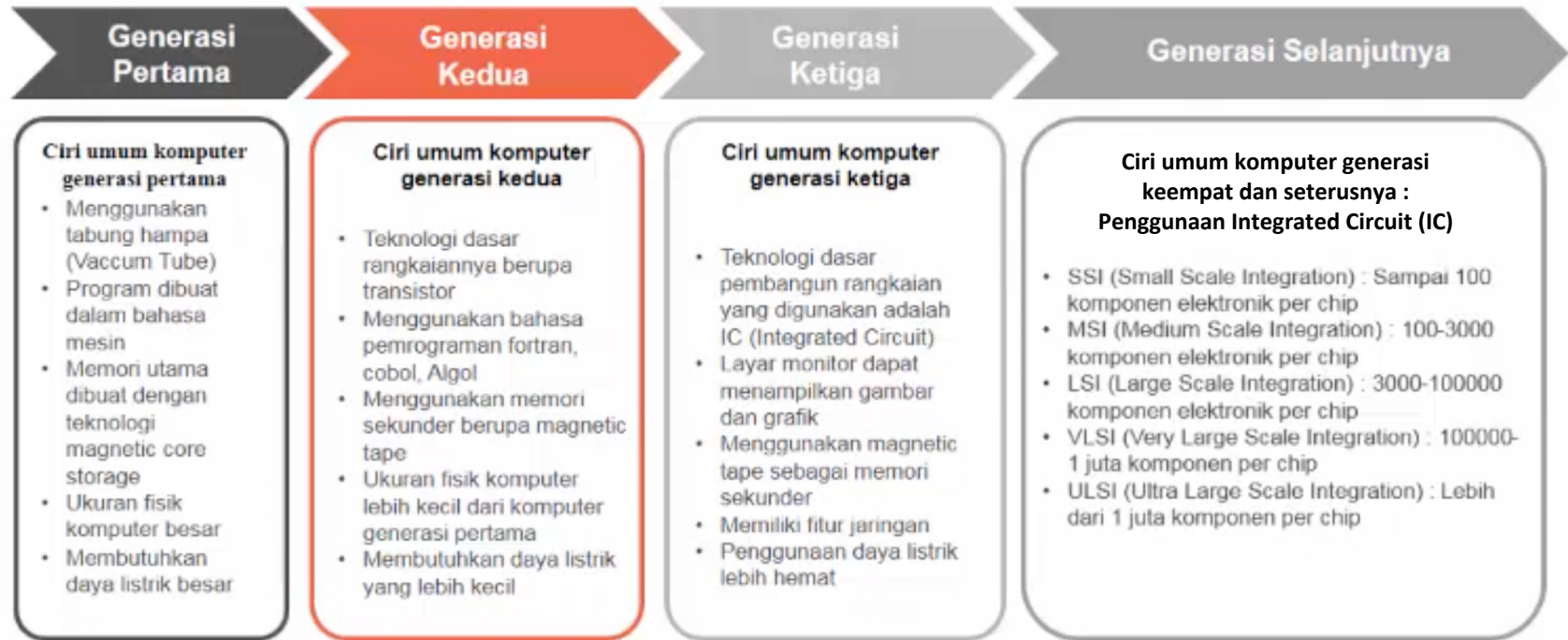
- Teknologi dasar rangkaiannya berupa transistor
- Menggunakan bahasa pemrograman fortran, cobol, Algol
- Menggunakan memori sekunder berupa magnetic tape
- Ukuran fisik komputer lebih kecil dari komputer generasi pertama
- Membutuhkan daya listrik yang lebih kecil



KOMPUTER GENERASI KETIGA



KOMPUTER GENERASI KEEMPAT



The background features a dynamic, abstract design with flowing, curved lines in various shades of blue and white. The lines create a sense of movement and depth, with some areas appearing more saturated and others more ethereal. The overall effect is modern and artistic.

ARSITEKTUR VON NEUMANN

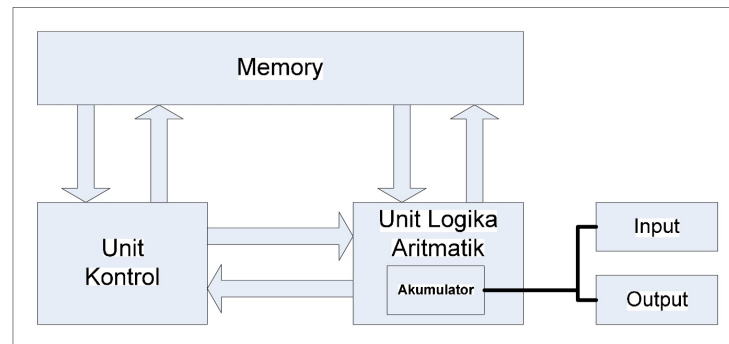
ARSITEKTUR VON NEUMANN

- Pada jaman modern saat ini, hampir semua komputer mengadopsi arsitektur yang dibuat oleh John von Neumann (1903-1957).
- Kunci utama arsitektur von Neumann adalah unit pemrosesan sentral (CPU), yang memungkinkan seluruh fungsi komputer untuk dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal.



ARSITEKTUR VON NEUMANN

- Pada dasarnya komputer arsitektur Von Neumann adalah terdiri dari elemen sebagai berikut:
 - Prosesor, merupakan pusat dari kontrol dan pemrosesan instruksi pada komputer.
 - Memori, digunakan untuk menyimpan informasi baik program maupun data.
 - Perangkat input-output, berfungsi sebagai media yang menangkap respon dari luar serta menyajikan informasi keluar sistem komputer.



ARSITEKTUR VON NEUMANN

- Pada arsitektur Von Neumann, program dan data dibagi pada ruang memori yang sama.
- Arsitektur Von Neumann menyediakan fitur penyimpanan dan modifikasi program secara mudah. Bagaimanapun, penyimpanan program tidak mungkin optimal dan untuk membentuk instruksi. Pengumpulan program dan data diselesaikan menggunakan time division multiplexing yang akan berpengaruh pada performa mikrokontroler itu sendiri.
- Salah satu contoh mikrokontroler yang menggunakan arsitektur Von Neumann (princeton) adalah Motorola 68HC11.





SEJARAH SINGKAT ARSITEKTUR INTEL X86

SEJARAH SINGKAT ARSITEKTUR INTEL X86

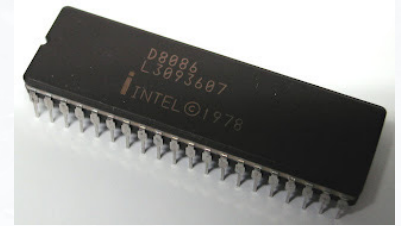
- Salah satu komponen utama PC adalah CPU atau processor
- Processor dikelompokkan sesuai dengan generasi processor masing-masing, dan penetapan generasi didasarkan pada perkembangan yang signifikan pada teknologi yang diterapkan pada processor.
- Pembahasan mencakup generasi awal hingga generasi kelima processor x86.



PROCESSOR

8080	8086	80286	80386	80486	Pentium	Pentium Pro	Pentium II	Pentium III	Pentium IV	Itanium
Keluar tahun 1972 merupakan mikroprosesor pertama keluaran Intel dengan mesin 8 bit dan bus data ke memori juga 8 bit. Jumlah instruksinya 66 instruksi dengan kemampuan pengalaman 16KB.	Dikenalkan tahun 1974 adalah mikroprosesor 16 bit dengan teknologi cache instruksi. Jumlah instruksi mencapai 111 dan kemampuan pengalaman ke memori 64KB.	Keluar tahun 1982 merupakan pengembangan dari 8086, kemampuan pengalaman mencapai 1MB dengan 133 instruksi.	Keluar tahun 1985 dengan mesin 32 bit. Sudah mendukung sistem multitasking. Dengan mesin 32 bitnya, produk ini mampu menjadi terunggul pada masa itu.	Dikenalkan tahun 1989. Kemajuan pada teknologi cache memori dan pipelining instruksi. Sudah dilengkapi dengan math co-processor.	Dikeluarkan tahun 1993, menggunakan teknologi superscaler sehingga memungkinkan eksekusi instruksi secara paralel.	Keluar tahun 1995. Kemajuan pada peningkatan organisasi superscaler untuk proses paralel, ditemukan sistem prediksi cabang, analisa aliran data dan sistem cache memori yang makin canggih.	Keluar sekitar tahun 1997 dengan teknologi MMX sehingga mampu menangani kebutuhan multimedia. Mulai Pentium II telah menggunakan teknologi RISC.	Terdapat kemampuan instruksi floating point untuk menangani grafis 3D.	Kemampuan floating point dan multimedia semakin canggih.	Memiliki kemampuan 2 unit floating point, 4 unit integer, 3 unit pencabangan, internet streaming, 128 interger register.

GENERASI PERTAMA



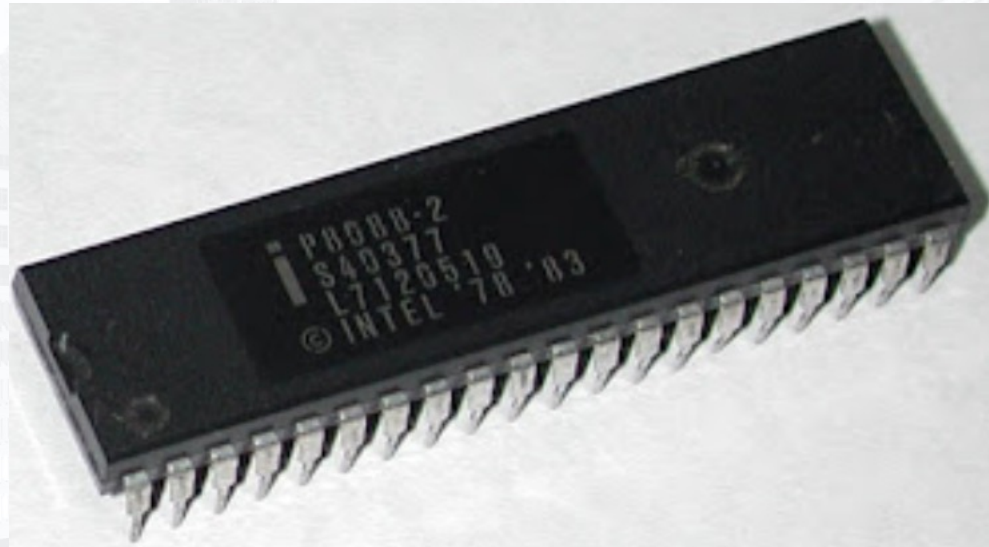
Intel 8086 (1978, Clock : 5 MHz – 10 MHz)

- Didesain oleh Intel dan diperkenalkan pertama kali kepada pasar pada 8 Juni 1978, Intel 8086 menandai kelahiran arsitektur x86.
- Di dalam chip dengan fabrikasi 3 mikrometer ini, terdapat 29.000 transistor. Jumlah ini, empat kali lipat lebih banyak jika dibandingkan dengan transistor yang terdapat pada Intel 8085, yaitu 6500 transistor.
- Frekuensi Clock pada awal produksi dibatasi pada 5 MHz (IBM PC menggunakan 4,77 MHz), hingga pada versi terakhirnya, spesifikasinya meningkat menjadi 10 MHz.
- 8086 bukanlah chip 16-bit yang pertama ada, karena pada generasi sebelumnya, yaitu pada 8080 dan 8085, kedua microprocessor ini telah mendukung beberapa instruksi 16-bit. Namun, 8086 merupakan microprocessor pertama yang mengimplementasikan penuh teknologi 16-bit, baik itu register internal, serta data bus internal dan eksternal. Ditambah dengan 20-bit address bus eksternal, hingga mampu mengalamatkan (memproses) sampai 1 MB memori ($2^{20} = 1.048.576$). Walaupun memiliki banyak perbedaan, Intel 8086 tetap mendukung software yang dibuat untuk chip pendahulunya, 8008, 8080, dan 8085.

GENERASI PERTAMA

Intel 8086 (1978, Clock : 5 MHz – 10 MHz)

- Pada tanggal 1 Juni 1979, Intel merilis Intel 8088 yang merupakan versi ekonomis dari Intel 8086. Spesifikasi 8088 mirip dengan 8086, perbedaan mencolok terletak pada eksternal data bus dimana 8088 hanya menggunakan 8-bit.



GENERASI KEDUA

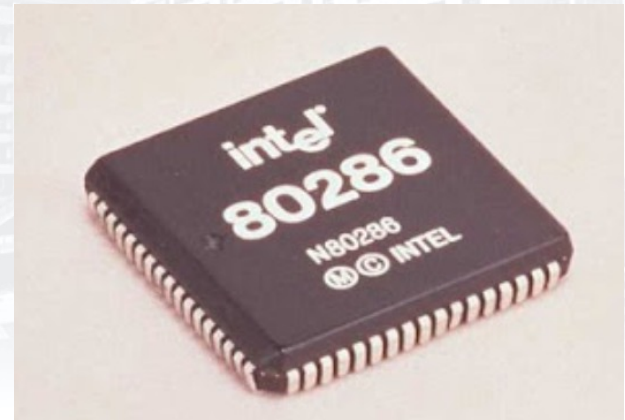
Pada masa ini, perkembangan processor ditandai dengan kebutuhan akan hardware untuk proses perhitungan yang cepat dimana diperkenalkan memory management unit (MMU) untuk mendukung protected mode, dan dukungan untuk kapasitas memory yang lebih besar, serta munculnya AMD sebagai pesaing Intel di pasar x86

Intel 80286 (1982, Clock : 6 MHz – 12,5 MHz)

- Intel 80186/80188 didesain untuk embedded systems (sistem komputer untuk mengerjakan tugas yang spesifik) sebagai microcontrollers disertai memori eksternal. Oleh karena itu, tidak memungkinkan menggunakan kedua microprocessor ini untuk membangun komputer yang 100% PC-compatible.
- Di tahun yang sama tepatnya 1 Februari 1982, Intel merilis seri 80286 yang sering juga disebut Intel 286 atau i286. Hadir dengan 134.000 transistor di dalam chip berteknologi 1,5 mikrometer, serta mendukung sampai 16 MB kapasitas memory. Edisi awal i286 berjalan pada kecepatan 6 MHz, dan terus meningkat hingga pada rilis terakhir mencapai 12,5 MHz. Untuk frekuensi clock yang sama, performa yang dihasilkan i286, dua kali lipat atau bahkan lebih jika dibandingkan dengan 8086.

GENERASI KEDUA

Intel 286 merupakan keluarga x86 yang kali pertama memperkenalkan fitur protected mode, yang memungkinkan memory management unit (MMU) menangani akses untuk memory. Fitur ini membantu sistem software untuk memanfaatkan fitur virtual memory, paging, safe multitasking dan fitur-fitur lainnya yang berfungsi untuk meningkatkan kontrol sistem operasi atas software. Walau begitu, fitur ini tidak banyak digunakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa kelemahan, seperti ketidakmampuan mengakses BIOS, dan berpindah ke real mode tanpa me-reset processor.



GENERASI KEDUA



AMD Am286 (1983, Clock : 8 MHz – 20 MHz)

Pada tahun 1982 pula, Intel memberikan lisensi pada AMD untuk memproduksi, serta menjual processor 8086 dan 8088. Hal ini terpaksa dilakukan Intel untuk memenuhi persyaratan kontrak sebagai *supplier* IBM PC dimana supplier harus memiliki sumber manufaktur alternatif. Setahun kemudian, AMD merilis Am286, yang merupakan *clone* dari processor Intel 80286. Am286 meramaikan pasar dengan pilihan frekuensi yang lebih tinggi, hingga mencapai 20 MHz, dan hal ini bisa diibaratkan sebagai sebuah “pukulan” untuk Intel.

GENERASI KETIGA



Era 32-bit dimulai dengan memanasnya hubungan antara Intel dengan AMD. Ini terjadi pada masa generasi ketiga CPU x86.

Intel 386 (1985, Clock : 16 MHz – 33 MHz)

Intel 386 pertama kali dirilis pada 17 Oktober 1985, kemudian i386 berganti nama menjadi i386DX untuk membedakan dengan variannya yang dirilis belakangan (i386SX dan i386SL), dan baru berhenti diproduksi pada September 2007.

i386DX merupakan processor pertama dari Intel yang menggunakan arsitektur 32-bit. Di dalam chip ini terdapat 275.000 transistor dengan pabrikan 1 mikrometer. i386DX hadir dengan empat pilihan clockspeed, 16 MHz pada rilis awalnya, kemudian meningkat menjadi 20 MHz, 25 MHz, dan pada rilis terakhir 33 MHz. Processor ini mendukung perpindahan pada tiga mode operasi, yaitu : real mode, protected mode, dan virtual mode. Berbeda dengan i286 yang memperkenalkan protected mode, pada i386, aplikasi berbasis real mode dapat berjalan di protected mode. Serta meningkatkan kemampuan MMU untuk mengakses memory hingga 4 Gb. Dengan teknologi yang dibawa, i386 hadir tepat pada saat dunia game mulai berkembang, dan membutuhkan processor yang lebih “bertenaga”.

GENERASI KETIGA

AMD Am386 (1991, Clock : 12 MHz – 40 MHz)

Kembali hadir sebagai clone dari produk Intel, Am386 dirilis pada tahun 1991. Lebarnya rentang waktu rilis Intel dengan AMD disebabkan adanya tuntutan dari Intel. Dimana Intel bersikeras bahwa perjanjian antara kedua belah pihak hanya boleh berlaku untuk processor Intel 80286, dan versi sebelumnya. Setelah menjalani persidangan yang panjang, AMD memenangkan kasus ini, dan berhak menjual Am386 mereka. Hal ini membuka persaingan di pasar processor 32-bit, yang kemudian menguntungkan konsumen, dengan menurunnya harga CPU.

Saat AMD merilis Am386DX 40 MHz, Intel telah mengeluarkan processor barunya, Intel 486. Persaingan keduanya makin memanas karena Am386DX 40 MHz dapat menyaingi performa processor baru Intel, 486SX 25 MHz, sementara processor dari Intel ini dipasarkan dengan harga yang lebih mahal.



GENERASI KEEMPAT



Pipelining, FPU (*floating-point unit*) yang terintegrasi, dan *cache* yang ditanamkan pada chip, adalah fitur-fitur baru yang diimplementasikan pada generasi keempat x86.

Intel 486 (1989, Clock : 25 MHz – 100 MHz)

Intel 486DX hadir menutup dekade 80-an, sebagai chip pertama yang menembus pemakaian satu juta transistor, tepatnya 1,2 juta dengan pabrikan 1 mikrometer, dan 0,8 mikrometer untuk versi 50 MHz. Bukan hanya peningkatan jumlah transistor yang membedakan i486 dengan pendahulunya. Intel juga mengintegrasikan 8 KB SRAM *cache* untuk menyimpan perintah dan data yang sering digunakan, serta FPU (*floating-point unit*) untuk melakukan operasi perhitungan *floating-point* dengan cepat (kecuali untuk varian SX).

Selain i486DX, seri i486 memiliki banyak varian, seperti i486SL, i486DXL, i486SX, i486DX2, i486DX2-S, i486DXL, i486SX2, IntelDX4, IntelDX4WB, i486DX2WB, dan i486DX2, dengan variasi kecepatan antara 25 MHz sampai 100 MHz. Untuk para gamers saat itu, 486DX2 66 MHz adalah pilihan favorit karena kecepatannya. Namun, saat 3D graphics mulai diperkenalkan, i486 tidak mampu lagi untuk mengimbangi. Karena kebutuhan 3D graphics untuk melakukan perhitungan *floating point* cukup tinggi, serta CPU *cache* yang lebih cepat, dan *bandwidth* memory yang lebih tinggi.

GENERASI KEEMPAT

AMD Am486 (1992, Clock : 20 MHz – 100 MHz)

AMD merilis Am486 empat tahun setelah Intel 486, dan sebulan setelah Pentium. Dan lagi-lagi, ini adalah clone dari processor Intel. Agar bisa bersaing, AMD menurunkan harga jual sembari menaikkan clocknya. Bahkan beberapa processor AMD dengan clock 66 MHz, mampu memberikan perlawanan terhadap Pentium versi awal dari Intel.



GENERASI KEEMPAT

Diantara dua generasi : Cyrix Cx486

CPU x86 pertama dari Cyrix dirilis pada tahun 1992, yaitu 486SLC dan 486DLC. Kedua chip ini menuai banyak protes karena tidak memberikan performa yang sesuai dengan kode pada namanya. Walaupun menggunakan kode 486, keduanya hadir dengan yang kompatibel dengan 386SX/DX. Cyrix menyertakan pada chipnya *L1 cache* antara 1-8 KB dan set instruksi untuk 486, dengan kecepatan maksimum 100 MHz. Untuk performa, kedua chip ini berada pada di antara seri i386 dan 1486. Jadi dapat disimpulkan bahwa seri Cx486 bukan sepenuhnya processor generasi keempat. Namun Cyrix 486SLC dan 486DLC menjadi alternatif *upgrade* yang murah untuk platform 386 (generasi ketiga).



GENERASI KELIMA

Generasi kelima x86 diramaikan dengan implementasi arsitektur *superscalar*, dukungan 64-bit data bus, FPU yang lebih cepat serta mendorong kemampuan multimedia dengan MMX.

Pentium (1993, clock : 60 – 200 MHz) dan Pentium MMX (1997, clock : 166 -233 MHz)

Memasuki generasi kelima arsitektur x86, Intel menggunakan sistem penamaan baru untuk processor x86 produksi barunya. Pentium, berasal dari dua suku kata, “pente” dari bahasa Yunani yang berarti “lima”, dan akhiran dari bahasa Latin “ium”. Penggunaan nama baru ini disebabkan karena pengadilan memutuskan untuk menolak penggunaan merek dagang yang berbasis angka, seperti “i586” atau “80856”.



GENERASI KELIMA

Memulai debutnya pada 22 Maret 1993, ada banyak peningkatan yang bisa ditemukan pada Pentium, seperti :

- Processor pertama yang mengimplementasikan arsitektur superscalar dimana pada processor terdapat dua unit pipeline integer sehingga memungkinkan untuk menjalankan dua instruksi per siklus CPU.
- Memperbaiki kinerja operasi floating-point dengan mendesain ulang FPU, hingga dapat menjalankan sampai satu instruksi floating-point per siklus CPU.
- Penambahan data bus eksternal menjadi 64-bit, untuk meningkatkan kemampuan akses baca dan tulis pada memory.

Dengan nama sandi “P5” untuk seri perdana, kemudian berturut-turut “P45”, “P54C”, “P54CS”, dan “P55C” untuk Pentium MMX. Pentium menggunakan 3,1 juta transistor dengan fabrikasi 0,8 mikrometer, serta pilihan clock speed 60/66 MHz untuk seri P5. Spesifikasi ini terus meningkat hingga pada rilis P55C, Intel menawarkan pilihan clock speed 166/200/233 MHz dimana pada prosesor tertanam 4,5 juta transistor dengan fabrikasi 0,35 mikrometer. Pada seri Pentium MMX (P55C), set instruksi MMX menyertakan register tambahan, dan dirancang untuk meningkatkan kemampuan aplikasi multimedia dan komunikasi.

GENERASI KELIMA

Di antara dua generasi : Cyrix Cx5x86 (1995, clock : 100 – 133 MHz) dan AMD Am5x86 (1995, clock : 133 MHz)

Sebagai pendatang baru untuk pasar x86, Cyrix sadar akan persaingan yang ketat. Oleh karena itu, Cyrix mencoba mengincar segmen pasar x86 yang sedikit berbeda. Cyrix hadir dengan beberapa teknologi terbaru untuk digunakan pada sistem generasi sebelumnya. Taktik ini telah diterapkan pada seri Cx486, dan digunakan lagi pada seri 5x86, dengan mendesain Cx5x86 kompatibel dengan motherboard Socket 3 yang digunakan seri Intel 486. Walaupun sempat mendapat gelar sebagai processor tercepat yang pernah diproduksi untuk Socket 3, Cx5x86 memiliki masalah dalam stabilitas. Cx5x86 yang dirilis pada Agustus 1995, ditarik dari pasar tidak lama berselang, dikarenakan Cyrix sudah merilis chip terbarunya, 6x86.

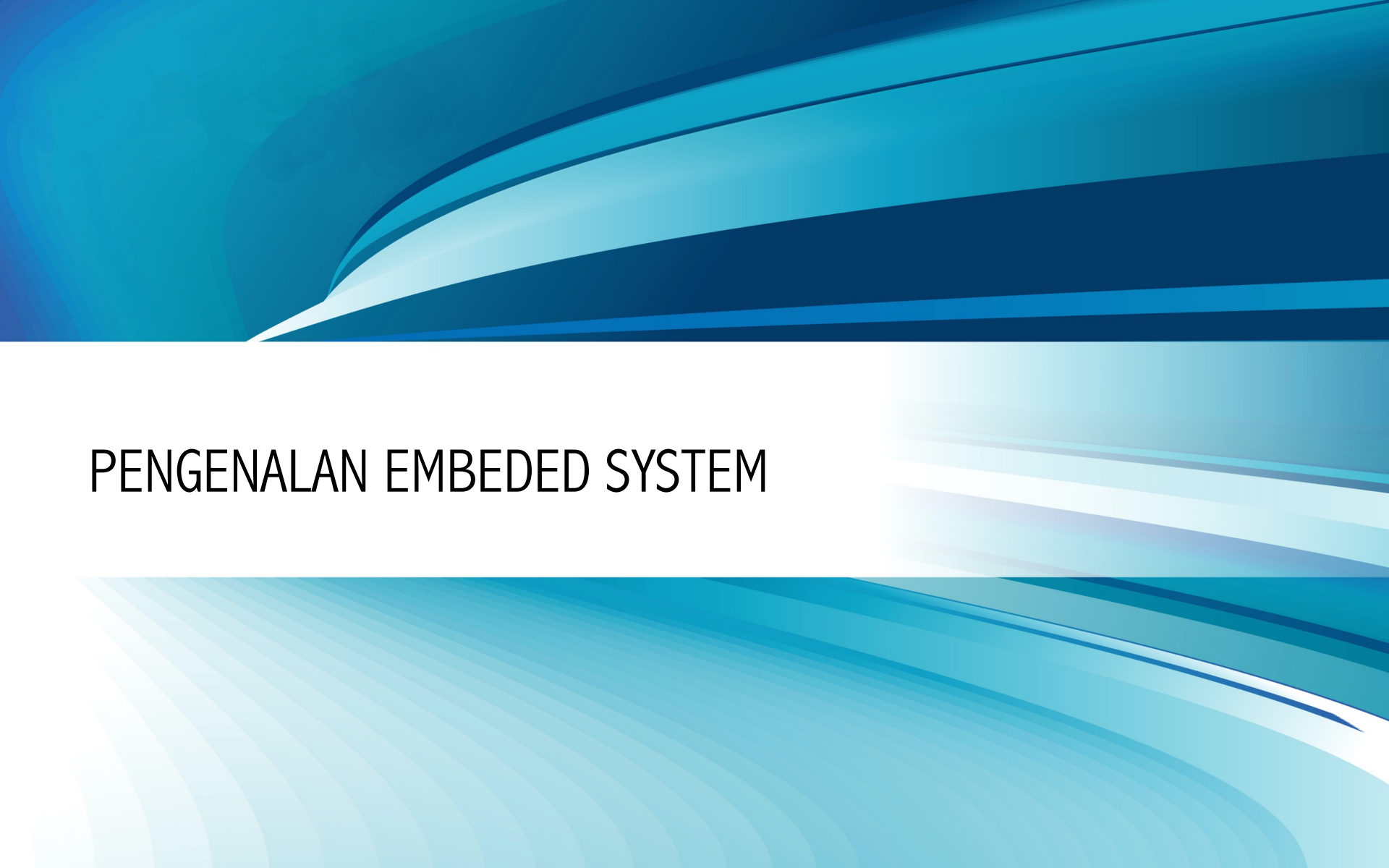


GENERASI KELIMA

Bukan hanya Cyrix yang menawarkan alternatif *upgrade* untuk sistem 486. Pada November 1995, AMD merilis Am5x86 yang merupakan prosesor berbasis 486 DX. Dengan internal *multiplier* x4, hingga memungkinkan processor untuk berjalan pada frekuensi 133 MHz.

namun yang menjadi sorotan adalah penggunaan skema *Performance Rating (PR)* untuk kode prosesor. Skema PR tidak menandakan kecepatan sebenarnya dari chip tersebut, melainkan perbandingan dengan prosesor sederajat. Saat melepas Am5x86 ke pasar, AMD menggunakan kode “Am5x86-P75”, ini menandakan prosesor AMD setara dengan Pentium 75 MHz.





Pengenalan Embedded System

SISTEM EMBEDDED

- Sistem Embedded adalah kombinasi *perangkat keras* dan *perangkat lunak* komputer, baik dengan kemampuan tetap atau dapat diprogram, yang dirancang untuk fungsi tertentu atau fungsi dalam sistem yang lebih besar.
 - Contoh yang memungkinkan untuk penerapan sistem Embedded: mesin industri, perangkat industri pertanian, mobil, peralatan medis, kamera, peralatan rumah tangga, pesawat terbang, mesin penjual otomatis dan mainan, serta perangkat seluler.

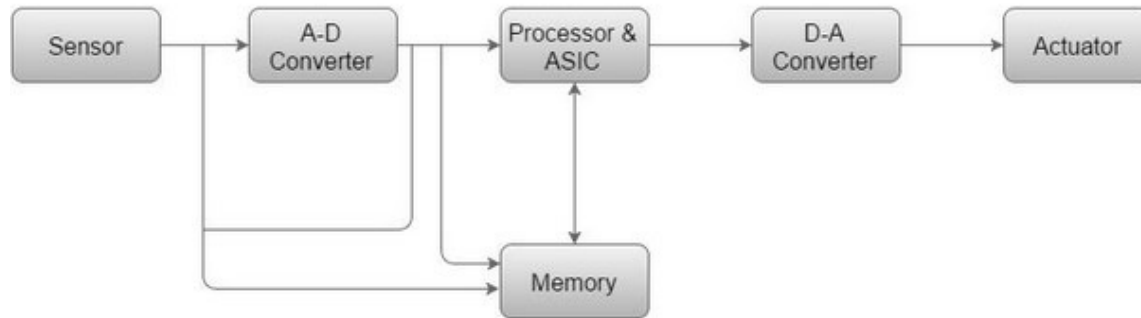
KOMPONEN SISTEM EMBEDDED

- Sistem Embedded memiliki tiga komponen:
 - Memiliki Hardware.
 - Memiliki Software dan Firmware.
 - Memiliki sistem operasi waktu nyata atau Realtime Operating system (RTOS) yang mengawasi perangkat lunak aplikasi dan menyediakan mekanisme untuk membiarkan prosesor menjalankan proses sesuai penjadwalan dengan mengikuti rencana untuk mengontrol latensi. RTOS mendefinisikan cara sistem bekerja. RTOS menetapkan aturan selama pelaksanaan program aplikasi. Sistem Embedded skala kecil mungkin tidak memiliki RTOS.

Jadi kita dapat mendefinisikan sistem Embedded sebagai sistem berbasis mikrokontroler, berbasis perangkat lunak, andal, sistem kontrol waktu-nyata.

STRUKTUR DASAR SISTEM EMBEDDED

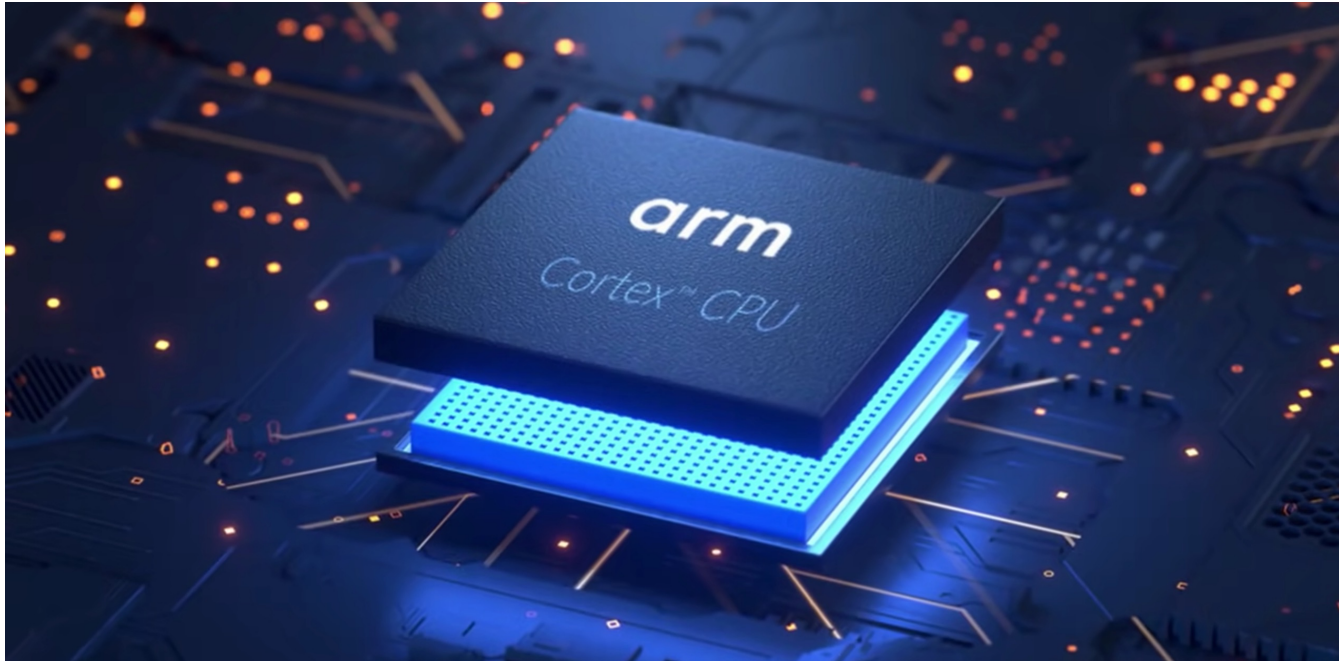
- **Sensor:** Alat ini mengukur kuantitas fisik dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat dibaca oleh pengamat atau oleh instrumen elektronik. Sensor menyimpan jumlah yang diukur ke memori.
- **A-D Converter:** Konverter analog-ke-digital mengubah sinyal analog yang dikirim oleh sensor menjadi sinyal digital.
- **Processor & ASICs:** Prosesor memproses data untuk mengukur output dan menyimpannya ke memori.
- **D-A Converter:** Konverter digital ke analog mengubah data digital yang diumpankan oleh prosesor ke data analog
- **Aktuator:** Aktuator membandingkan output yang diberikan oleh Konverter D-A dengan output aktual yang diharapkan yang tersimpan di dalamnya dan menyimpan output yang disetujui.





PENGENALAN ARSITEKTUR ARM

ADVANCED RISC MACHINE (ARM)



ADVANCED RISC MACHINE (ARM)

ARM : Advanced RISC Machine.

Menggunakan arsitektur RISC atau Reduced Instruction-Set Computer.

Penggunaan untuk smartphone, embedded system, console game, dsb.



SEJARAH ARM

Pertama kali dikembangkan oleh Acorn Computers Ltd pada tahun 1983 yang disebut proyek Acorn RISC Machine.

Akhir 1980-an, Apple Computer dan VLSI Technology bekerjasama dengan Acorn untuk ARM yang selanjutnya.

Pada tahun 1990, Acorn menjadi perusahaan baru bernama Advanced RISC Machine. Kemudian tahun 1998 menjadi ARM Holdings.

Tahun 1994, Apple menggunakan prosesor ARM6, hasil kerjasama Apple-ARM, untuk PDA Apple Newton.

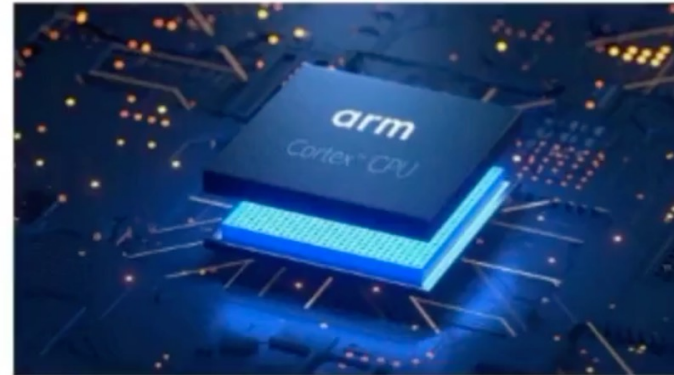


Apple Newton

JENIS JENIS ARSITEKTUR ARM

Keluarga	Versi Arsitektur
ARM1	ARMv1
ARM2	ARMv2
	ARMv2a
ARM3	ARMv2a
ARM6	ARMv3
ARM7	ARMv3
ARM7TDMI	ARMv4T
	ARMv5TEJ
StrongARM	ARMv4
ARM8	ARMv4
ARM9TDMI	ARMv4T
ARM9E	ARMv5TE
	ARMv5TEJ
	ARMv5TE
ARMv10E	ARMv5TE
	ARMvTEJ
XScale	ARMv5TE

Keluarga	Versi Arsitektur
ARM11	ARMv6
	ARMv6T2
	ARMv6KZ
	ARMv6K
Cortex	ARMv7-A
	ARMv7-R
	ARMv7-M
	ARMv6-M



CHIP YANG MENGGUNAKAN ARSITEKTUR ARM



KEUNGGULAN ARM

Karena meningkatnya mobilitas masyarakat, maka sangat diperlukan perangkat yang mudah dibawa dan hemat daya. ARM menjadi solusi dari permasalahan tersebut.

Arsitektur RISC membuat ARM menggunakan daya lebih sedikit, tetapi memiliki kinerja yang lebih cepat.

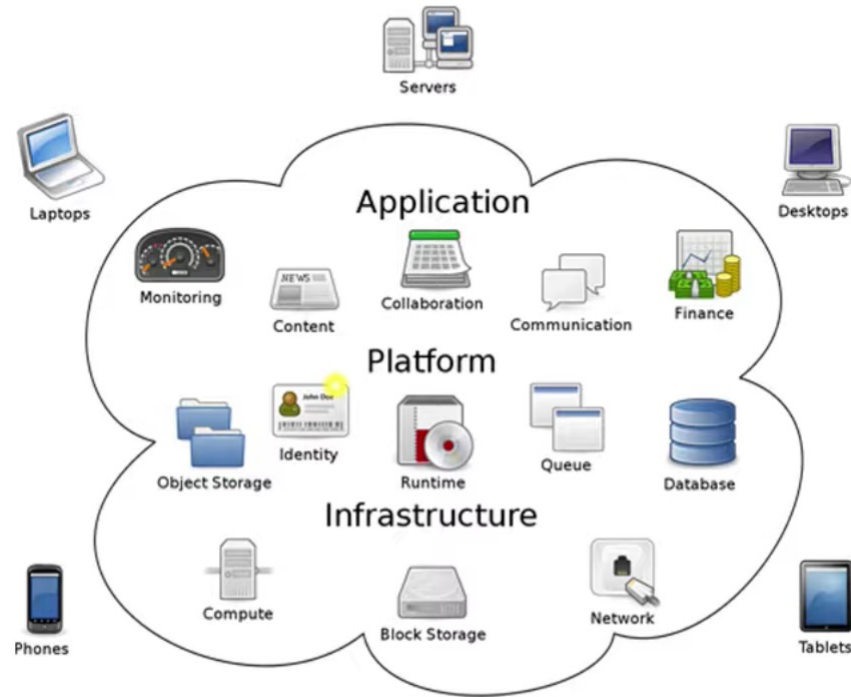
Karena ARM merupakan mikroprosesor, maka ukurannya yang sangat kecil membuat perangkat yang menggunakannya memiliki ukuran kecil dan massa yang lebih ringan.



Samsung Galaxy S21
yang menggunakan
chipset Exynos 2100



CLOUD (COMPUTING, STORAGE, SERVICE)



Cloud Computing

CLOUD (COMPUTING, STORAGE, SERVICE)



Cloud = Jaringan Internet
Untuk Pengelolaan dan pengolahan data

CLOUD (COMPUTING, STORAGE, SERVICE)

Contoh pemanfaatan cloud untuk pengelolaan data:



Google Drive



Data kita akan selalu **AVAILABLE**

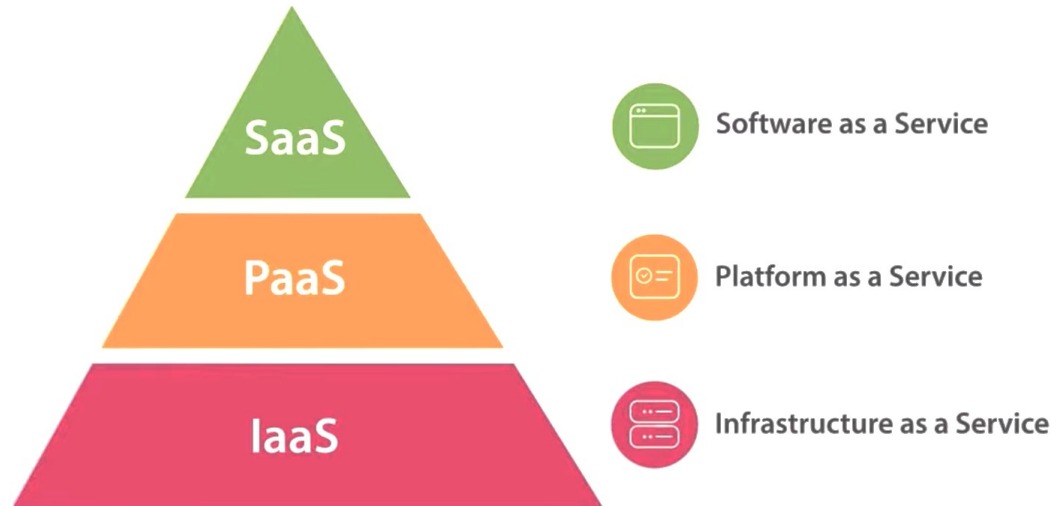
MANFAAT CLOUD

Tidak perlu menyediakan
storage sendiri

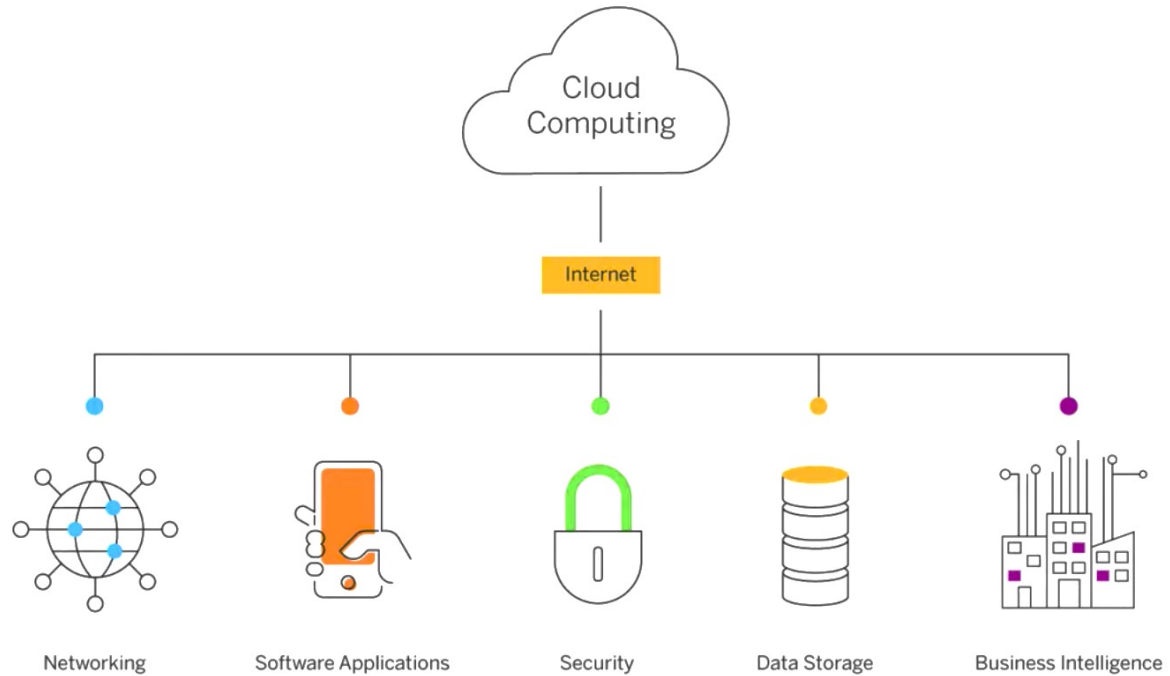
File disimpan di *cloud storage*
bukan di *internal storage* kita



3 JENIS UTAMA CLOUD



CLOUD



CLOUD



Google Cloud Platform



CLOUD



CLOUD



Data Center yang menyimpan banyak server untuk cloud computing

CLOUD

Deployment

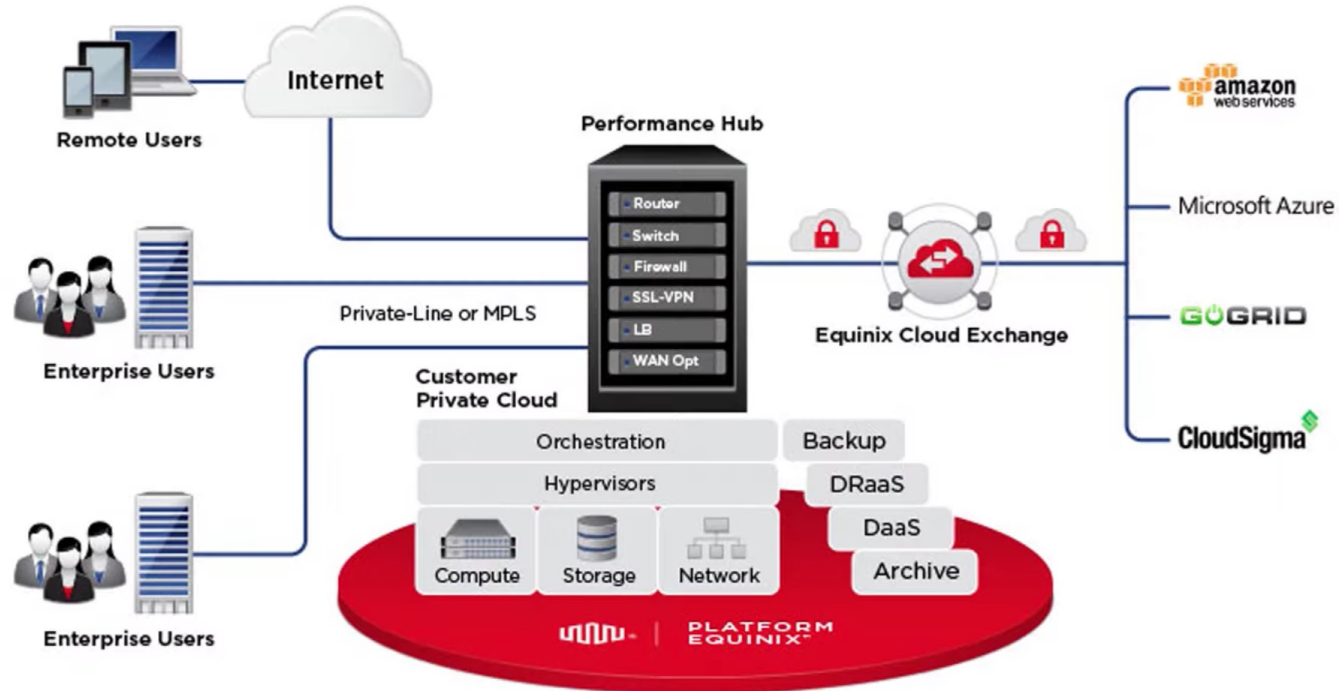
Cloud



On-Premise



CLOUD



CLOUD



CLOUD

AWS Services

Deployment & Management

Application Services



Mobile Services



Enterprise Applications



Application Services

Administration & Security



Deployment & Management



Analytics



Foundation Services

Compute



Storage & Content Delivery



Database



Networking

